Espace Mathématiques Maroc

**Rédigé par : Prof Wihi Mohamed**

# Ordre et opérations

3AC — 3e année du collège | Ordre et opérations | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Comparer deux réels, ordre et addition, multiplication, inverse, carré, racine carrée, encadrements.

### Objectifs du cours

- Comparer deux nombres réels.
- Utiliser les propriétés de l'ordre et des opérations.
- Encadrer une somme, une différence, un produit, un inverse.

## 1. Comparaison

**Règle**

Pour comparer $a$ et $b$, on étudie le signe de $a-b$ : si $a-b<0$ alors $a<b$ ; si $a-b>0$ alors $a>b$.

**Exemple**

Comparer $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{7}$.

1. $\frac{3}{5}-\frac{6}{7}=\frac{21-30}{35}=-\frac{9}{35}<0$ donc $\frac{3}{5}<\frac{6}{7}$.

## 2. Ordre et opérations

**Propriété**

- Si $a<b$ alors $a+c<b+c$ et $a-c<b-c$.
- Si $a<b$ et $c<d$ alors $a+c<b+d$.
- Si $a<b$ et $c>0$ alors $ac<bc$ ; si $c<0$ alors $ac>bc$ (le sens change).

**Propriété — Inverse, carré, racine carrée**

- Si $a$ et $b$ sont de même signe et $a < b$, alors $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.
- Si $a$ et $b$ sont positifs : $a < b \iff a^2 < b^2 \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}$.

**Exemple**

Comparer $3\sqrt{5}$ et $\sqrt{41}$.

1. $(3\sqrt{5})^2 = 45 > 41 = (\sqrt{41})^2$, et les deux nombres sont positifs, donc $3\sqrt{5} > \sqrt{41}$.

## 3. Encadrement

**Propriété**

Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ :

- $a + c \leq x + y \leq b + d$
- $-b \leq -x \leq -a$, d'où $a - d \leq x - y \leq b - c$
- si tous les nombres sont positifs : $ac \leq xy \leq bd$ et $\dfrac{1}{b} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{a}$ (avec $a > 0$).

**Exemple**

$2 \leq x \leq 7$ et $-1 \leq y \leq 5$. Encadrer $x - y$.

1. $-5 \leq -y \leq 1$.
2. En ajoutant : $2 - 5 \leq x - y \leq 7 + 1$, soit $-3 \leq x - y \leq 8$.

**L'essentiel à retenir**

- Multiplier par un négatif change le sens de l'inégalité.
- On ne soustrait jamais des encadrements : on ajoute l'encadrement de l'opposé.

## Exercices d'application

### Exercice 1 : Multiplier par un négatif

On sait que $x < 3$. Compléter : $-4x \ \ldots \ -12$.

**a)** $>$ **b)** $<$ **c)** $=$

### Exercice 2 : Encadrer une différence

$2 \leq x \leq 5$ et $1 \leq y \leq 4$. Quel est l'encadrement de $x - y$ ?

**a)** $-2 \leq x - y \leq 4$ **b)** $1 \leq x - y \leq 1$ **c)** $1 \leq x - y \leq 4$ **d)** $-2 \leq x - y \leq 1$

### Exercice 3 : Encadrer un produit

$2 \leq x \leq 5$ et $1 \leq y \leq 4$. Quelle est la borne supérieure de l'encadrement de $xy$ ?

### Exercice 4 : Encadrer l'inverse

$5 \leq x \leq 9$. Quel est l'encadrement de $\dfrac{1}{x}$ ?

**a)** $\dfrac{1}{9} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{5}$ **b)** $\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{9}$ **c)** $-9 \leq \dfrac{1}{x} \leq -5$

## Corrigés des exercices

### Exercice 1 : Multiplier par un négatif

1. On multiplie par $-4 < 0$, le sens change : $-4x > -12$.

**Réponse : a)** $>$

### Exercice 2 : Encadrer une différence

1. $2 - 4 \leq x - y \leq 5 - 1$, soit $-2 \leq x - y \leq 4$.

**Réponse : a)** $-2 \leq x - y \leq 4$

### Exercice 3 : Encadrer un produit

1. $2 \times 1 \leq xy \leq 5 \times 4$, soit $2 \leq xy \leq 20$.

**Réponse :** $20$

### Exercice 4 : Encadrer l'inverse

1. $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{5}$.

**Réponse : a)** $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{5}$